1. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA

Para determinar el tamaño de una muestra se deberán tomar en cuenta varios aspectos, relacionados con el parámetro y estimador, el sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y la varianza poblacional.

El error muestral siempre se comete ya que existe una pérdida de la representatividad al momento de escoger los elementos de la muestra. Sin embargo, la naturaleza de la investigación nos indicará hasta qué grado se puede aceptar.

El nivel de confianza, por su parte, es la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad; es decir, que caiga dentro de un intervalo determinado basado en el estimador y que capte el valor verdadero del parámetro a medir.

1.1. TAMAÑO DE MUESTRA PARA ESTIMACIÓN DE PROPORCIONES

El problema que puede enfrentarse en un estudio de investigación es la cantidad de información con la que se cuenta; específicamente se pueden tener dos casos: desconocer el tamaño de la población del fenómeno estudiado, o bien, conocerlo.

1.1.1. TAMAÑO DE MUESTRA CUANDO SE DESCONOCE EL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la población es la siguiente:

$$n = \frac{{Z_\alpha}^2 \cdot p \cdot q}{d^2}$$

En donde,

Z_α = nivel de confianza (coeficiente equivalente)
p = probabilidad de éxito (proporción esperada)
q = probabilidad de fracaso
d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)

Ejercicio 1: ¿A cuántas personas se debe estudiar para conocer la proporción (tasa) de desempleo en la PEA de la cabecera departamental de Huehuetenango? (Se desconoce el tamaño de la PEA en la cabecera de Huehuetenango)

a) Seguridad = 99%. Precisión = 3%. Proporción esperada = asumamos próxima al 5%
b) Seguridad = 99%. Precisión = 3%. Proporción esperada = desconocida.

1.1.2. TAMAÑO DE MUESTRA CUANDO SE CONOCE EL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población es la siguiente:

$$n = \frac{N \cdot {Z_\alpha}^2 \cdot p \cdot q}{d^2 \cdot (N-1) + {Z_\alpha}^2 \cdot p \cdot q}$$

En donde,

N = tamaño de la población
Z_α = nivel de confianza (coeficiente equivalente)
p = probabilidad de éxito (proporción esperada)
q = probabilidad de fracaso
d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)

Ejercicio 2: ¿A cuántas personas se debe estudiar para conocer la proporción (tasa) de desempleo en la PEA de la cabecera departamental de Huehuetenango? (Se sabe que la PEA de la cabecera de Huehuetenango es de 15,000 personas)

a) Seguridad = 95%. Precisión = 1%. Proporción esperada = asumamos 10%
b) Seguridad = 95%. Precisión = 1%. Proporción esperada = desconocida

1.2. TAMAÑO DE MUESTRA PARA ESTIMACIÓN DE MEDIAS

Al igual que en el proceso para calcular el tamaño de una muestra para estimar proporciones, en el cálculo del tamaño de una muestra para estimación de medias, el investigador puede encontrarse con dos casos: desconocer el tamaño de la población del fenómeno estudiado, o bien, conocerlo.

1.2.1. TAMAÑO DE MUESTRA CUANDO SE DESCONOCE EL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la población es la siguiente:

$$n = \frac{{Z_\alpha}^2 \cdot s^2}{d^2}$$

En donde:

Z_α = nivel de confianza (coeficiente equivalente)
s = desviación estándar (obtenida de otros estudios o de prueba piloto)
d = precisión (error máximo admisible en términos de la unidad medida analizada)

Ejercicio 3: Un investigador quiere estimar el peso promedio de los niños varones al momento del parto, que han nacido en el Hospital Regional de Huehuetenango. Un estudio piloto de 20 niños varones mostró que la desviación estándar de sus pesos es de 1.2 libras. ¿De qué tamaño debe ser la muestra para que el investigador tenga el 95% de confianza de que el error de estimación (precisión) es como máximo 0.1 libras?

1.2.2. TAMAÑO DE MUESTRA CUANDO SE CONOCE EL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población es la siguiente:

$$n = \frac{N \cdot {Z_\alpha}^2 \cdot s^2}{d^2 \cdot (N-1) + {Z_\alpha}^2 \cdot s^2}$$

En donde:

N = tamaño de la población
Z_α = nivel de confianza (coeficiente equivalente)
s = desviación estándar (obtenida de otros estudios o de prueba piloto)
d = precisión (error máximo admisible en términos de la unidad medida analizada)

Ejercicio 4: Un investigador quiere estimar la edad promedio de los estudiantes de nuevo ingreso que estudiarán cualquier carrera en la UMG de Huehuetenango. En un estudio anterior se determinó que la desviación estándar de las edades es de 5 años. ¿De qué tamaño debe ser la muestra para que el investigador tenga el 99% de confianza de que el error de estimación (precisión) es como máximo de 6 meses? Según registro académico, son 650 los estudiantes de nuevo ingreso en el presente año.

1.3. NIVELES DE CONFIANZA MÁS COMUNES

- Si la seguridad Z_α fuese del 90% el coeficiente sería 1.64485
- Si la seguridad Z_α fuese del 95% el coeficiente sería 1.95996
- Si la seguridad Z_α fuese del 97.5% el coeficiente sería 2.24140
- Si la seguridad Z_α fuese del 99% el coeficiente sería 2.57583

1.4. CONSIDERACIONES FINALES EN EL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Cuando se pretenda determinar el tamaño que debe tener una muestra, hay que tener en consideración el tipo de muestreo. Casi todas las fórmulas que se utilizan asumen que el muestreo es aleatorio, es decir, que todos los sujetos tienen la misma probabilidad de entrar a formar parte del estudio. Si el muestreo no es aleatorio, se debe tomar en cuenta el llamado “efecto de diseño”, factor por el que se ha de multiplicar el tamaño de muestra calculado. En el muestreo aleatorio este factor es 1. Generalmente,

este valor está entre 1,5 y 3. Así, un valor igual a 2, por ejemplo, con un muestreo estratificado, significa que para obtener la misma precisión habrá que estudiar al doble de individuos que con muestreo aleatorio simple. Si se necesitaban 200, se deberán estudiar 400 (200 × 2).

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el de las pérdidas que se prevén, es decir, los sujetos de los cuales no se tendrá información. Para cuantificarlas se usa la siguiente fórmula:

$$n_c = \frac{n}{1 - p_e}$$

en donde:

n_c= tamaño de la muestra, teniendo en cuenta las pérdidas
n = tamaño de la muestra, sin tener en cuenta las pérdidas
p_e= porcentaje esperado de pérdidas.

Si el tamaño de la muestra calculado es de 96 mujeres y se estiman unas pérdidas esperadas del 20%, el total de mujeres que deberá estudiarse será de 120.